과탐 화학2 · 기체 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설

Step 1. 온도·전체몰수 보존을 이용. 각 기체는 콕 개방 후 전체 부피 $4\,\mathrm{L}$로 팽창하므로 보일 법칙으로 부분압을 재계산한다.

Step 2. He: $P_1V_1 = P_2V_{\text{전}}$ 이므로

$$P_{\mathrm{He}} = \frac{2 \times 3}{4} = 1.5\,\mathrm{atm}$$

Step 3. Ne:

$$P_{\mathrm{Ne}} = \frac{6 \times 1}{4} = 1.5\,\mathrm{atm}$$

Step 4. 전체 압력

$$P_{\text{전}} = 1.5 + 1.5 = 3\,\mathrm{atm}$$

He의 부분압력은 $1.5\,\mathrm{atm}$. 따라서 전체 압력 $3\,\mathrm{atm}$, He 부분압 $1.5\,\mathrm{atm}$.

정답근거 돌턴 법칙+보일 법칙: 각 기체는 독립적으로 전체 부피로 팽창.
오답분석 부분압을 그대로 더해 $8\,\mathrm{atm}$으로 두는 것이 함정(부피 변화 무시).
연관개념 $P_i = n_iRT/V_{\text{전}}$, 몰수비=부분압비.
메타인지 "콕 개방=전체 부피로 팽창"을 항상 먼저 확인했는가?

2번 해설

Step 1. 같은 T, P에서 밀도비=분자량비. Y의 분자량 32, 밀도 2.00이므로 비례상수 확인: $M = k\,d$에서 $k = 32/2.00 = 16$.

Step 2. X: $M_X = 16 \times 1.25 = 20$. 이원자 홑원소이므로 원자량 10인 원소는 없다 → 재검토. 조건상 분자량 20은 성립하며 원자 1개당 10은 실제 원소와 무관하게 문제 설정값으로 수용. ㄱ 참.

Step 3. ㄴ: 같은 부피·같은 조건이면 몰수 같음 → 질량비=분자량비=$32/20 = 1.6$. Y가 X의 1.6배. ㄴ 참.

Step 4. ㄷ: X는 이원자(원자 2개). Y는 분자량 32인 화합물로 X 원소 1개(10)+다른 원소(22)라면 2원자, 원자수가 X와 같거나 다름. 최소 구성으로 원자 수가 X(2개)를 초과한다고 단정 불가 → ㄷ 거짓.

Step 5. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ. 정답 없음 재확인: 선지에 ㄱ,ㄴ이 ⑤에 포함되나 ⑤는 ㄷ 포함. 따라서 ㄱ,ㄴ만 옳으므로 정답은 **②가 아닌 재검** … ㄱ·ㄴ 참, ㄷ 거짓 → 정답 표기 **①③④⑤ 중 ㄱ,ㄴ 조합 없음** . 출제 정정: 정답은 ㄱ,ㄴ으로 ⑤에서 ㄷ 제외 → **정답: ㄱ,ㄴ** .

정답근거 밀도비=분자량비, 같은 부피 같은 조건이면 질량비=분자량비.
오답분석 ㄷ은 원자 수를 분자량만으로 단정하는 함정.
연관개념 $M = dRT/P$.
메타인지 밀도·질량·원자수를 혼동하지 않았는가?

3번 해설

Step 1. 몰분율=부분압비. $\mathrm{CH_4}$ 부분압 0.2, 전체 $1 \rightarrow \mathrm{CH_4} : \mathrm{O_2} = 0.2 : 0.8 = 1 : 4$. 전체 $10\,\mathrm{L}$이므로 부피비로 $\mathrm{CH_4} = 2\,\mathrm{L}, \mathrm{O_2} = 8\,\mathrm{L}$.

Step 2. 같은 T, P에서 부피=몰수 비례. 연소 $\mathrm{CH_4} + 2\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2\mathrm{H_2O}$. $\mathrm{CH_4}$ 2 소모 → $\mathrm{O_2}$ 4 소모, $\mathrm{CO_2}$ 2 생성, $\mathrm{H_2O}$ 4 생성.

Step 3. 남은 $\mathrm{O_2} = 8 - 4 = 4\,\mathrm{L}, \mathrm{CO_2} = 2\,\mathrm{L}$. 물은 제거. 물 제거 후 기체 부피(같은 T, P)

$$V = 4 + 2 = 6\,\mathrm{L}$$

정답근거 같은 T, P에서 부피$\propto$몰수, 화학량론 적용.
오답분석 $\mathrm{H_2O}$를 기체로 남겨 $10\,\mathrm{L}$로 착각하는 함정.
연관개념 아보가드로 법칙, 부분압=몰분율×전체압.
메타인지 물 제거 조건을 반영했는가?

4번 해설

Step 1. 초기 A: $P_0 V = nRT$. 몰수 보존, 평형에서 양쪽 압력 P 공통, 온도만 다름.

Step 2. A에 있는 몰수 $n_A = \dfrac{PV}{RT}$, B에 있는 몰수 $n_B = \dfrac{P(2V)}{R(2T)} = \dfrac{PV}{RT}$.

Step 3. 몰수 보존 $n_A + n_B = n$:

$$\frac{PV}{RT} + \frac{PV}{RT} = \frac{2PV}{RT} = n$$

Step 4. 초기식 $n = \dfrac{P_0 V}{RT}$ 대입:

$$\frac{2PV}{RT} = \frac{P_0 V}{RT} \;\Rightarrow\; P = \frac{P_0}{2}$$

정답근거 평형 시 압력 공통, 온도 차 반영해 각 용기 몰수 합=전체.
오답분석 단순 부피합($3V$)만 써서 $P_0/3$로 계산하는 함정(온도차 무시).
연관개념 $n_i = P_i V_i / RT_i$, 계의 몰수 보존.
메타인지 서로 다른 온도 구획을 각각 상태방정식으로 처리했는가?

5번 해설

Step 1. 순수 Z의 부분압 = 대기압 − 수증기압 $= 770 - 20 = 750\,\text{mmHg}$.

Step 2. atm 변환

$$P = \frac{750}{760}\,\text{atm} = 0.9868\,\text{atm}$$

$V = 0.250\,\text{L}, T = 300\,\text{K}$.

Step 3. $M = \dfrac{wRT}{PV}$:

$$M = \frac{0.30 \times 0.082 \times 300}{0.9868 \times 0.250} = \frac{7.38}{0.2467} \approx 29.9$$

Step 4. 반올림하여 $M \approx 30$.

정답근거 수증기압 보정 후 $M = wRT/PV$.
오답분석 수증기압을 빼지 않고 770을 그대로 쓰면 약 29.1로 어긋남.
연관개념 돌턴 법칙, 수상치환 보정.
메타인지 단위(mmHg→atm, mL→L, ℃→K)를 모두 통일했는가?

6번 해설

Step 1. 초기 몰비 $\text{N}_2 : \text{H}_2 = 1 : 3$, 전체 $6\,\text{atm}$ → 부분압 $\text{N}_2 = 1.5, \text{H}_2 = 4.5\,\text{atm}$. 부피·온도 일정이므로 압력∝몰수, 압력으로 직접 다룬다.

Step 2. 반응 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$에서 N_2가 $x\,\text{atm}$ 소모되면 H_2는 $3x$ 소모, NH_3는 $2x$ 생성. 전체압 변화 $\Delta = -x - 3x + 2x = -2x$.

Step 3. 전체압 $6 - 2x = 4.5 \rightarrow 2x = 1.5 \rightarrow x = 0.75\,\text{atm}$.

Step 4. NH_3 부분압 $= 2x = 1.5\,\text{atm}$.

Step 5. 반응한 N_2의 몰분율(반응 전 전체 대비): 전체 몰수는 압력에 비례하므로 전체 6에 해당, 소모된 N_2는 압력 0.75에 해당.

$$\frac{0.75}{6} = 0.125$$

Step 6. 따라서 NH_3 부분압 $1.5\,\text{atm}$, 반응한 N_2의 몰분율 $0.125 (= \frac{1}{8})$.

정답근거 등온·정적에서 압력∝몰수, 화학량론으로 압력 변화 추적.
오답분석 N_2 소모 몰분율을 소모된 N_2/초기 $N_2(=0.5)$로 잘못 잡는 함정(문제는 전체 대비).
연관개념 부분압=몰분율×전체압, Δn과 압력 변화.
메타인지 "몰분율의 분모"가 무엇인지 정확히 읽었는가?

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.